

CÁLCULO

26/02/24

SEQUÊNCIAS DE N° REAIS

• SEQUÊNCIAS

→ DISTÂNCIA ENTRE 2 N°s a e b REAIS



$\text{dist}(a, b) = \text{COMPRIMENTO DO SEGMENTO } [a, b] \text{ NA RETA}$

$$\text{dist}(a, b) = \begin{cases} b-a, & b > a \\ a-b, & a > b \\ 0, & a = b \end{cases} \quad \text{dist}(a, 0) = \begin{cases} a, & a > 0 \\ -a, & a < 0 \\ 0, & a = 0 \end{cases}$$

$\downarrow$
 $|a|$

①

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n} \rightarrow a_n = \frac{1}{n}$$

$\downarrow$ 1° TERMO $\downarrow$ 2° TERMO $\downarrow$ ENÉSIMO TERMO

→ SUBCONJUNTOS DO CONJUNTO $\mathbb{Q}$

$$\textcircled{\text{II}} \quad 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots \rightarrow a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 2k-1 \\ 0 & \text{se } n = 2k \end{cases} \rightarrow a_n = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}$$

→ NOTAÇÃO GERAL

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ou (a_n) ou $\{a_n\}$ (SEQUÊNCIA A_n)

→ TODA SEQUÊNCIA a_n É REPRESENTADA POR UMA $f(n)$ T. Q $n \in \mathbb{N} \vee n \in \mathbb{N}^*$. TAMBÉM É UMA COLEÇÃO INFINITA ENUMERADA OU POR $\mathbb{N} \vee \mathbb{N}^*$.

→ DIZEMOS QUE UMA SEQUÊNCIA A_n É LIMITADA SUPERIORMENTE E INFERIORMENTE

① $\frac{1}{n} \rightarrow$ DENTRO DO INTERVALO $0 \leq 1$

É LIMITADA

② $2n \rightarrow$ INTERVALO $[2, \infty + [$

NÃO É LIMITADA

° SEQUÊNCIAS CONVERGENTES

→ TEMOS UMA SEQUÊNCIA CONVERGENTE QUANDO AO AUMENTAR n , MAIS PRÓXIMO A_n FICA DE UM NÚMERO b

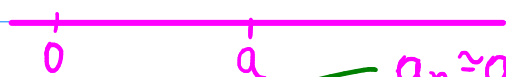
Ex:



NESSE EXEMPLO a_n TENDE À 0 ($a_n \rightarrow 0$), SE EU QUISSER TODOS OS VALORES DE n TAIS QUE $|a_n - 0| < \frac{1}{1000}$, ENTÃO $\frac{1}{n} < \frac{1}{100} = \epsilon$

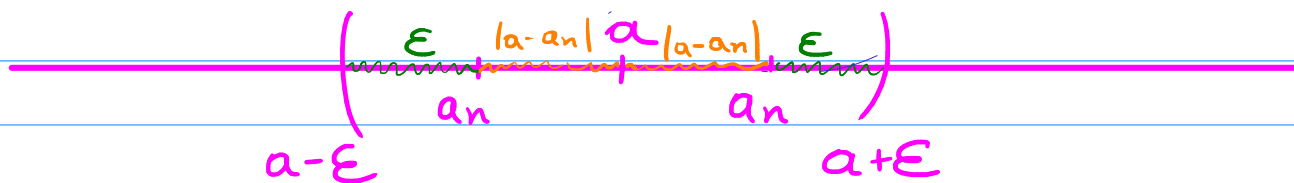
→ CASO GERAL

$(a_n); a_n \rightarrow a$



$a_n \approx a$
O ERRO COMETIDO NA APROXIMAÇÃO É A DISTÂNCIA DE a ATÉ $a_n(\epsilon)$

UMA SEQUÊNCIA A_n É CONVERGENTE AO NÚMERO A SE DADO $\epsilon > 0$, EXISTE UM $n_0 \in \mathbb{N}$ T.Q. $|a_n - a| < \epsilon$ SEMPRE QUE $n > n_0$



$a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$, PARA TODO $n > n_0$

PELA DEF. $\Rightarrow a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, ENTÃO $a_n \rightarrow 0$ EQUIVALE A DIZER TAMBÉM $\lim a_n = a$

$$\lim \frac{1}{n} = 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Ex: $a_n = 1 < n < \sqrt{2}$



$a_n \rightarrow \sqrt{2}$

$0.1 > |1.4 - \sqrt{2}|$

→ PROPOSIÇÃO 1

① SEJAM (a_n) E (b_n) SEQUÊNCIAS SATISFAZENDO $0 \leq a_n \leq b_n$
SE $\lim b_n = 0$ ENTÃO $\lim a_n = 0$

② SE $|a_n| \leq b_n$ E $\lim b_n = 0$ ENTÃO $\lim a_n = 0$

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

① $a_n = \frac{1}{n^2}$

$0 < a_n = \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n}$ Como $\lim \frac{1}{n} = 0$
ENTÃO $\lim \frac{1}{n^2} = 0$

OBS:

$$\lim a_n = a \Leftrightarrow \lim |a_n - a| = 0$$
$$\Leftrightarrow \lim (a_n - a) = 0$$